UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)

CÁTEDRA: Organización Empresarial
CICLO LECTIVO: 2026

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR (TPI)

ENTREGA FINAL CONSOLIDADA (ENTREGAS 1, 2, 3 Y 4)

Proyecto Tecnológico: GeoStock PyME - Sistema Individual de Gestión de Inventario y Ventas	**Fecha de Entrega:** Noviembre 2026
Alumna Autora: Vergara, Yazmín (Desarrollo Individual)	**Modalidad de Entrega:** Individual (TUP AD)
Docente Titular: Prof. Noemí Andrea Ramos / Prof. Gabriela Martínez	**Docentes Tutores/Adjuntos:** Prof. Pablo García, Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario R. López, Prof. Andrea Ramos
Hipervínculo Repositorio GitHub: https://github.com/yazminvergara/geostock-pyme	**Hipervínculo Tablero Ágil (Projects):** https://github.com/users/yazminvergara/projects/1

ÍNDICE GENERAL DEL DOCUMENTO CONSOLIDADO

Sección / Entrega	Descripción Conceptual y Técnica	Página
`1. Entrega N° 1`	La Organización y su Enfoque Sistémico (Caso Globant S.A. y Enfoque TGS)	1
`2. Entrega N° 2`	Diagnóstico y Planeación (Matriz FODA, Objetivos KPI y Diagrama de Gantt)	2
`3. Entrega N° 3`	Estructura Formal y Diseño de Datos (Organigrama con Staff y Diccionario)	3
`4. Entrega N° 4`	Procesos, Trabajo Colaborativo y Control (BPMN, Git/GitHub, Backlog y KPIs)	4
`5. Conclusión`	Síntesis del Proyecto Integrador y Preparación para el Coloquio Final	5
`6. Declaración IA`	Transparencia en el uso de IA Asistencial y Responsabilidad Intelectual	5
`7. Referencias`	Bibliografía académica y normas de cátedra UTN	5

1. ENTREGA N° 1: LA ORGANIZACIÓN Y SU ENFOQUE SISTÉMICO

1.1. Introducción y Selección del Caso de Estudio: En esta primera etapa se analiza la organización bajo la Teoría General de Sistemas (TGS) concebida por Ludwig von Bertalanffy. Se seleccionó como caso de estudio a **Globant S.A.**, multinacional argentina de desarrollo de software y transformación digital.

1.2. Modelado como Sistema Abierto: Globant opera como un sistema complejo, dinámico y abierto en intercambio continuo con su entorno:

• **Entradas (Inputs):** Talento humano calificado (Globers), requerimientos de clientes, licencias Cloud (AWS/Azure/GCP) y capital financiero.
• **Transformación (Throughput):** Células de trabajo ágiles (*Agile Pods*), diseño de arquitectura, codificación, testing QA e integración continua (CI/CD).
• **Salidas (Outputs):** Aplicaciones web/móviles desplegadas, plataformas SaaS, documentación técnica e informes de entregables.
• **Ambiente / Entorno:** Clientes corporativos multinacionales, competencia global (Accenture), Ley de Economía del Conocimiento y normativas (GDPR).
• **Límites o Fronteras:** Acuerdos de confidencialidad (NDA), firewalls corporativos, contratos de alcance y cultura *Kindness*.
• **Retroalimentación (Feedback Loop):** Métricas NPS de clientes, calidad de código, rotación de talento (churn rate) y evaluaciones de Pods.

Elemento Sistémico (TGS)	Aplicación Concreta en Globant S.A.
`Entradas`	Talento IT, requerimientos funcionales, servicios Cloud (AWS/Azure) y capital financiero.
`Transformación`	Células ágiles ("Agile Pods"), desarrollo Scrum/Kanban, revisiones de código y QA automatizado.
`Salidas`	Sistemas de software desplegados, plataformas digitales escalables e informes de avance.
`Retroalimentación`	NPS de satisfacción de clientes, auditorías de código, churn de talento y rentabilidad.

1.3. Módulo Smart Pod Allocation System: Se propuso el diseño de un módulo interno de asignación inteligente de talento que vincula algoritmos de matcheo entre las competencias de los desarrolladores y la demanda comercial de nuevos proyectos, reduciendo el tiempo de banquillo ("bench") y optimizando la facturación.

2. ENTREGA N° 2: DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

2.1. Contexto del Proyecto Individual "GeoStock PyME": GeoStock PyME es una aplicación web de inventarios y ventas en tiempo real para comercios minoristas. Al tratarse de un desarrollo unipersonal asumido por la alumna Yazmín Vergara como Full-Stack, la planeación resulta crítica.

FORTALEZAS (Internas)	OPORTUNIDADES (Externas)
1. Autonomía total en decisiones técnicas. 2. Dominio de Node.js, Express, React, PostgreSQL. 3. Iteración rápida de código sin cuellos de botella.	1. Alta demanda de digitalización en comercios pyme. 2. Servicios Cloud Free Tier (Render, Vercel, Supabase). 3. Nicho desatendido por software corporativo complejo.
DEBILIDADES (Internas)	**AMENAZAS (Externas)**
1. Restricción estricta de horas/hombre (desarrolladora solo). 2. Imposibilidad de ejecutar tareas paralelas masivas. 3. Presupuesto acotado para infraestructura.	1. Presencia de sistemas ERP tradicionales consolidados. 2. Cambios en políticas de plataformas cloud gratuitas. 3. Resistencia al cambio en usuarios finales.

2.2. Metas Cuantitativas (KPIs) y Diagrama de Gantt (16 Semanas):
• **KPI 1 (Rendimiento):** Tiempo de respuesta de API REST <= 250 ms en 95% de peticiones (JMeter).
• **KPI 2 (Escalabilidad):** Capacidad de soporte para 50.000 SKUs y 20.000 transacciones mensuales.
• **KPI 3 (Plazo y Calidad):** Desarrollo en 16 semanas con cobertura de pruebas unitarias (Jest) >= 80%.
• **Cronograma Gantt (Ruta Crítica):** T1 Relevamiento Figma (S1-2) ➔ T2 Arquitectura y BDDD (S3-4) ➔ T3 Entorno Git (S5) ➔ T4 Backend API REST (S6-8) ➔ T5 Frontend Inventario (S9-10) ➔ T6 Frontend Ventas (S11-12) ➔ T7 Módulo Dashboard (S13) ➔ T8 Testing (S14) ➔ T9 Despliegue Cloud (S15) ➔ T10 Documentación y Cierre (S16).

3. ENTREGA N° 3: ESTRUCTURA FORMAL Y DISEÑO DE DATOS

3.1. Organigrama Jerárquico del Área de Sistemas: Estructurado formalmente bajo la **Dirección de Tecnología (CTO)**, contiene tres jefaturas operativas de línea y dos unidades de soporte **Staff (representadas con líneas discontinuas/de trazos)**: *Asesoría Legal & Compliance* y *Seguridad de la Información*.

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA (CTO - Dirección General)	
[Staff Discontinuo] *Asesoría Legal & Compliance (Consultoría)*	***[Staff Discontinuo]*** *Seguridad de la Información (Auditoría)*
Jefatura de Desarrollo (Línea Directa)	**Jefatura de Datos & BDDD** (Línea Directa)
`Desarrolladora Full-Stack (Alumna Autora - GeoStock)`	**`Administrador de BDDD (DBA / Modelador)`**

3.2. Diccionario de Datos Inicial (4 Entidades Principales):
• **PRODUCTO:** id_producto (PK), codigo_sku (UNIQUE, String 30), nombre_producto, precio_unitario, stock_actual, stock_minimo, categoria.
• **CLIENTE:** id_cliente (PK), cuit_cuil (UNIQUE, String 13), razon_social, email_contacto, telefono, direccion_fiscal.
• **ORDEN_VENTA:** id_orden (PK), *id_cliente* (FK), fecha_emision, monto_total, estado_orden ("Pendiente", "Pagada", "Cancelada").
• **DETALLE_VENTA:** id_detalle (PK), *id_orden* (FK), *id_producto* (FK), cantidad, **precio_historico** (preservado al momento de la venta para mitigar distorsiones por inflación), subtotal.
• **Integridad Referencial:** Relaciones 1:N entre CLIENTE ➔ ORDEN_VENTA, ORDEN_VENTA ➔ DETALLE_VENTA y PRODUCTO ➔ DETALLE_VENTA.

4. ENTREGA N° 4: PROCESOS, TRABAJO COLABORATIVO Y CONTROL INTEGRADOR

4.1. Modelado de Procesos de Negocio en Notación BPMN:
Se diagramó el proceso organizativo de **Venta e Inventario en Tiempo Real** bajo estándar BPMN 2.0 (ISO/IEC 19510):
• **Pools y Lanes:** Pool *Comercio Minorista* estructurado en Lanes *Vendedor/Cajero* (operación de venta manual) y *Backend*

GeoStock/BD (comportamiento automatizado).
• **Flujo Estándar y Compuertas Lógicas:** Al ingresar un artículo, la compuerta exclusiva evalúa *¿Stock_Actual >= Cantidad?*.
- *Camino Exitoso:* Registra orden en ORDEN_VENTA, descuenta stock en PRODUCTO, calcula subtotal y emite comprobante.
- *Alerta de Excepción (Stock Mínimo):* Si *Stock_Actual <= Stock_Minimo*, dispara una notificación de alerta de reposición al departamento de compras.
- *Camino Rechazo:* Notifica falta de stock en pantalla y cancela la operación.

Fase del Proceso	Lane Responsable	Acción / Compuerta BPMN
`1. Captura de Venta`	Vendedor / Cajero	Escaneo de SKU y selección de cantidad de artículos.
`2. Decisión de Stock`	Backend GeoStock	Compuerta XOR: Verificación de disponibilidad física en BDDD.
`3. Registro e Impacto`	Base de Datos PostgreSQL	Inserción en ORDEN_VENTA y DETALLE_VENTA con UPDATE de stock.
`4. Control de Reposición`	Módulo Alertas GeoStock	Compuerta Inclusiva: Alerta automática si stock <= stock_mínimo.

4.2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub):
• **Repositorio Público:** geostock-pyme inicializado públicamente en GitHub.
• **Estrategia de Ramificación:** Rama main protegida para releases estables; ramas secundarias feature/bpmn-modeling y feature/database-schema.
• **Commits Profesionales:** Mensajes bajo convención *Conventional Commits* (ej. feat(db): add historical price to sale detail, docs(bpmn): add flow diagram).
• **Pull Request Auditado:** Aprobación del **PR #1 ("Integración de BPMN y Diccionario de Datos")** con revisión de pares y merge exitoso.

4.3. Gestión del Backlog Ágil e Historias de Usuario (HU):
Administrado mediante **GitHub Projects** (tablero Kanban: Por Hacer, En Progreso, Listo) con 3 HUs formalizadas:
• **HU-01 (Ventas Rápidas):** *"Como cajero del comercio, quiero registrar una venta escaneando el SKU, para procesar el cobro rápidamente y actualizar el stock en tiempo real."* (Estado: **Listo**).
• **HU-02 (Alerta de Stock Mínimo):** *"Como encargada de compras, quiero recibir una alerta cuando un producto alcance su stock mínimo, para emitir la orden de reposición."* (Estado: **Listo**).
• **HU-03 (Comprobante Digital):** *"Como cliente, quiero recibir la factura por correo electrónico, para contar con un comprobante válido de compra."* (Estado: **En Progreso**).

4.4. Mecanismos de Control e Indicadores (KPIs):
• **Disponibilidad de Servicio (SLA):** Uptime del backend en Render/Vercel >= 99.5% mensual.
• **Cobertura de Pruebas Automáticas:** Cobertura de unit testing con Jest >= 80%.
• **Inconsistencia de Integridad Referencial:** Errores entre stock físico y digital = 0%.

5. CONCLUSIÓN GENERAL Y PREPARACIÓN PARA EL COLOQUIO FINAL

El desarrollo consolidado del Trabajo Práctico Integrador demostró la articulación directa entre los contenidos teóricos de **Organización Empresarial** y el desarrollo profesional de software. Se integraron el análisis sistémico (TGS), la planeación estratégica (FODA/Gantt), la estructura organizativa (Organigrama con Staff), el diseño de datos relacional (Diccionario), el modelado de procesos (BPMN), el control de versiones en Git/GitHub y la gestión ágil. Este documento constituye la base sustantiva para la defensa oral en el **Coloquio Integrador Final**.

6. DECLARACIÓN DE TRANSPARENCIA EN EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En cumplimiento de la política académica de la cátedra para la Entrega N° 4 y atendiendo específicamente a las observaciones docentes recibidas:
• **Herramienta de IA Utilizada:** Se contó con la asistencia de Inteligencia Artificial Generativa utilizando el modelo **Gemini de Google / Asistente de IA Generativa**.
• **Propósito y Prompts Específicos:** Utilizado como asistente auxiliar para la corrección sintáctica, maquetación del formato visual en ReportLab y ordenamiento del documento según la plantilla oficial de la UTN.
• **Declaración de Responsabilidad Intelectual:** La alumna **Vergara, Yazmín** declara explícitamente haber verificado, auditado y validado minuciosamente cada aportación generada por la herramienta de IA. Toda la concepción conceptual, la selección de la empresa Globant S.A., el proyecto GeoStock PyME y los modelos desarrollados son de su exclusiva autoría e integridad

intelectual.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Bertalanffy, L. von (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. George Braziller.
2. Globant S.A. (2024). *Integrated Annual Report 2023: Reinventing Business with AI and Technology*.
3. Object Management Group (OMG). (2014). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2*.
4. Universidad Tecnológica Nacional (UTN TUP AD). (2026). *Material de Cátedra: Organización Empresarial, Unidades 1 a 5*. UTN.